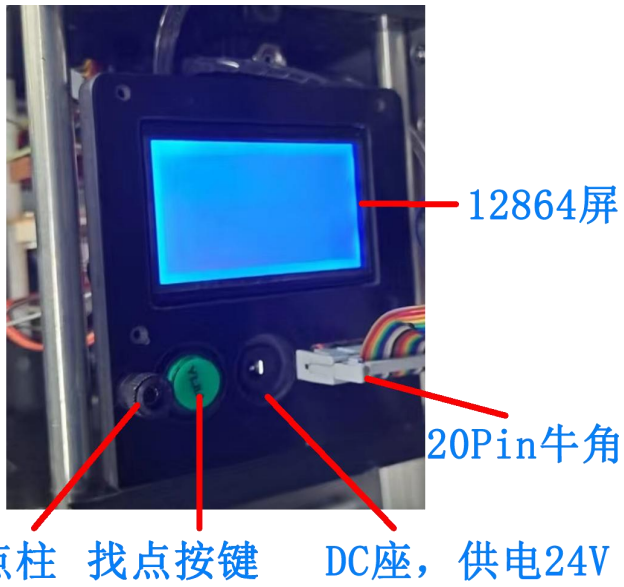
功能治具治具面板基本配置：DC 座，20Pin 牛角，12864 屏，找点柱，找点按键





治具 20Pin 牛角端口定义

1、PASS(输出信号，低电平有效)

2、FAIL(输出信号，低电平有效)

3、START(输入信号，低电平有效)

4、GND

5、空

6、空

7、空

8、RX(主板 TTL 通讯脚)

9、TX(主板 TTL 通讯脚)

10、GND

11、1 模(输入信号，低电平有效)

12、2 模(输入信号，低电平有效)

13、3 模(输入信号，低电平有效)

14、4 模(输入信号，低电平有效)

15、空

16、空

17、24V

18、24V

19、GND

20、GND

通讯协议(波特率 115200，停止位 1 位，数据位 8 位，无校验位，治具每返回一条完整数据帧都要加换行回车已表示数据发送完成)

示例：{“指令”:”数据”,“指令”:”数据”,.....}换行回车

1、模号识别

上位机发送(RD_NUM)

没有模号时返回{“Result”:”ERR”}

治具根据 20Pin 牛角识别到的模号返回{“Result”:”x”}　x 代表模号 1,2,3,4

示例：{“Result”:”1”}

2、启动测试

上位机发送(START,x)　　x 代表模号 1,2,3,4

示例：(START,1)

指令模号与治具模号不致时，返回{“Result”:”ERR”}

指令模号与治具模号一致时，治具启动测试并返回

{“MH”:”x”,“Result”:”测试结果”,“测试项目”:”测试数据:测试结果”,……}

x 代表模号 1,2,3,4

测试结果为　OK 或 NG

测试数据　没有数据可不写

示例：

{“MH”:”1”,“Result”:”OK”,“OPEN”:”:OK”}

{“MH”:”1”,“Result”:”NG”,“OPEN”:”1-2:NG”}

{“MH”:”1”,“Result”:”NG”,“OPEN”:”:OK”,“PN”:”9999mV:NG”}

{“MH”:”1”,“Result”:”OK”,“OPEN”:”:OK”,“PN”:”534mV:OK”}

设备测试流程

1、外挂识别治具接入的 COM 口，上位机发送(RD_NUM)指令，治具根据实际情况返回{“Result”:”ERR”}　或者{“Result”:”x”}。当治具返回{“Result”:”x”}时，电脑 COM 口与对应的治具模号绑定。

2、外挂启动治具测试，当哪个模需要测试时，上位机根据之前绑定的治具模号向对应的 COM 口发送对应的(START,x)，治具根据实际情况返回{“Result”:”ERR”}或{“MH”:”x”,“Result”:”测试结果”,“测试项目”:”测试数据:测试结果”,……}

治具每接收到一条上位机有效指令，治具返回一条有效指令。治具指令返回超时时长可在外挂设置。